



برگه طلایی ۳: اسیدها و بازها، تعادل یونش و Ka (شیمی دوازدهم)

الهه محمد دوست

دانشجوی پزشکی مشهد • رتبه ۷۸۸

نظریه آرنیوس، قدرت اسیدی، درجه و درصد یونش (α)، تقریب استوالد و نکات تعادل

@shimi_mohamaddost

تعاریف، یونش در آب و محدودیت‌های مدل آرنیوس

۱. نظریه اسید و باز آرنیوس و مفهوم یون هیدرونیوم (H_3O^+)

اسید آرنیوس (Arrhenius Acid)

افزایش غلظت H^+ (aq)

تعریف: ماده‌ای که در آب حل شده و سبب افزایش غلظت یون هیدرونیوم (H_3O^+) می‌شود. ماهیت پروتون در آب: یون H^+ به دلیل بار مثبت متمرکز و اندازه بسیار کوچک در آب به صورت منفرد باقی نمی‌ماند و با مولکول آب پیوند داتیو داده و به H_3O^+ تبدیل می‌شود.

باز آرنیوس (Arrhenius Base)

افزایش غلظت OH^- (aq)

تعریف: ماده‌ای که در آب حل شده و سبب افزایش غلظت یون هیدروکسید (OH^-) می‌شود. محدودیت مدل آرنیوس: موادی مانند آمونیاک (NH_3) در ساختار خود فاقد گروه هیدروکسید هستند، اما در آب خصلت بازی دارند (از طریق گرفتن پروتون از آب).



یونش اسید در آب (فرمول عمومی)

پیکان یک‌طرفه و تعادلی



بازهای هیدروکسیدی

یونش کامل در آب



@shimi_mohamaddost

میزان یونش، رسانایی، سرعت واکنش و گونه‌های موجود در تعادل

۲. مقایسه جامع اسیدهای قوی و ضعیف (در غلظت مولی یکسان (M))

درجه و درصد یونش

α

$\alpha \approx 1$ (100%)

$\alpha \ll 1$ (< 5%)

اسید قوی

اسید ضعیف

نوع فرآیند و پیکان

پیکان

یک طرفه و برگشت‌ناپذیر $\rightarrow$

تعادلی و دوطرفه $\rightleftharpoons$

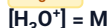
غلظت یون هیدرونیوم

ثابت تعادل یونش (Ka)

Ka

بسیار بزرگ (تعریف نمی‌شود) کوچک (معیار قدرت اسیدی)

$[H_3O^+]$



سرعت واکنش با فلزات

لامپ

بسیار بالا (روشنایی شدید لامپ) بسیار ضعیف (روشنایی کم‌نور لامپ)

H_2

H_2 خروج حباب) بسیار سریع و شدید آرام و تدریجی

حجم کل گاز H_2 تولیدی

با مقدار مول مساوی اسید، حجم گاز نهایی H_2 کاملاً برابر است! (طبق لوشاتلیه کل اسید ضعیف مصرف می‌شود)

کتاب درسی

اسیدهای ضعیف تست‌خیز

هیدروفلئوریک HF • فرمیک HCOOH • استیک CH_3COOH • نیتریت HNO_2 • هیدروسیانیک HCN

کتاب درسی

۶ اسید قوی تک‌پروتون‌دار و دی‌پروتون‌دار (مرحله ۱) $HCl \cdot HBr \cdot HI \cdot HNO_3 \cdot HClO_4 \cdot H_2SO_4$

قانون طلایی

مقایسه

هرچه Ka یک اسید ضعیف بزرگ‌تر باشد، اسید قوی‌تر، درصد یونش بیشتر، غلظت $[H^+]$ بالاتر و pH آن در غلظت یکسان کمتر است.

@shimi_mohamaddost

روابط استوکیومتری تعادل - $M =$ غلظت مولی اولیه اسید (mol/L)

۳. فرمول‌های محاسباتی تعادل اسیدها، درصد یونش و تقریب استوالد

درجه و درصد یونش (α)

ثابت تعادل یونش (Ka)

کسر تعادل



α



آب خالص (l) در کسر ثابت تعادل نوشته نمی‌شود.

تقریب استوالد

رابطه دقیق تعادلی

فرمول اساسی



فرمول اساسی برای تمام مسائل یونش اسیدهای ضعیف.

@shimi_mohamaddost

اثر افزایش دما، رقیق‌کردن با آب، تغییر Ka و غلظت گونه‌ها

۴. نکات تعادلی اصل لوشاتلیه و دام‌های تستی کنکور سراسری

رقیق‌سازی با آب

اثر رقیق‌کردن اسید ضعیف با افزودن آب (دام ۱۰۰٪ کنکور)

تغییر درجه یونش (α): با اضافه کردن آب به محلول اسید ضعیف، طبق اصل لوشاتلیه تعادل به سمت تعداد مول‌های محلول بیشتر (سمت راست) جابه‌جا شده و درجه یونش (α) افزایش می‌یابد.

تغییر غلظت $[H^+]$: اگرچه مول‌های H^+ بیشتر می‌شود، اما اثر افزایش حجم آب غالب است؛ بنابراین غلظت $[H^+]$ کاهش می‌یابد و در نتیجه pH افزایش می‌یابد. تغییر ثابت یونش (Ka): ثابت تعادل Ka با رقیق کردن، تغییر غلظت یا افزودن یون مشترک به هیچ وجه تغییر نمی‌کند؛ Ka تنها و تنها تابع دما است! شمار مول‌های یون هیدرونیوم: با افزودن آب، شمار مول‌های H^+ افزایش می‌یابد؛ اما شمار مول‌های مولکول یونیده‌نشده HA کاهش می‌یابد.

اثر دما و ساختار

اثر دما و نکات ساختاری اسیدها در آزمون‌ها

گرماگیر بودن فرآیند یونش: یونش اسیدها فرآیندی گرماگیر است ($HA \rightleftharpoons H^+ + A^- + q$)؛ بنابراین با افزایش دما، تعادل به راست شیفت پیدا کرده، Ka افزایش می‌یابد، α و $[H^+]$ زیاد شده و pH کاهش می‌یابد.

اسیدهای چندپروتون‌دار: در اسیدهایی مانند H_3PO_4 مرحله اول بسیار راحت‌تر از مراحل بعدی رخ می‌دهد ($K_{a1} \gg K_{a2} \gg K_{a3}$). جدا کردن پروتون از گونه منفی سخت‌تر است.

اسیدهای آلی (کربوکسیلیک اسیدها): همگی جزو اسیدهای ضعیف‌اند؛ هیدروژن متصل به اکسیژن گروه کربوکسیل ($-COOH$) اسیدی است و هیدروژن‌های متصل به کربن در آب یونیده نمی‌شوند.

رابطه بار الکتریکی و رسانایی: در اسیدهای قوی غلظت یون‌ها بسیار بیشتر است، لذا رسانایی الکتریکی محلول ۱ مولار HCl به مراتب بیشتر از محلول ۱ مولار HF یا CH_3COOH است.